

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PRODUCTO BRUTO INTERNO ARGENTINO DURANTE EL PERIODO 1945-1970

Tulio A. Ceconi

(Argentina)

RESUMEN

Este trabajo enuncia la hipótesis de que las estimaciones oficiales del PBI en Argentina a partir de 1945 son sesgadas, y que el sentido del sesgo es negativo, esto es, que el PBI en Argentina está subestimado.

Asimismo se desarrolla una metodología para comprobar la hipótesis. Se sugieren dos enfoques:

El primero se refiere a la oferta global y centra la atención sobre los cambios en la estructura de producción observados en la Argentina, en la evolución de la producción valuada en unidades físicas de las llamadas industrias dinámicas y en los cambios en la capacidad de producción instalada.

El segundo está referido a la demanda global y basado en el supuesto de una relación consumo/ingreso constante a través del tiempo; postula que, bajo este supuesto, subestimación de Y implica subestimación de C , por lo que a través de la prueba de la subestimación de C puede probarse la subestimación de Y . Para ello se sugiere el agrupamiento de los bienes de consumo y centrar la investigación en aquéllos más representativos.

1. INTRODUCCIÓN*

El propósito del presente trabajo es desarrollar una nueva hipótesis acerca de la evolución del PBI en la Argentina a partir de 1945, así como también diseñar una metodología para comprobarla.

Esta hipótesis que fue expuesta por primera vez públicamente en las Segundas Jornadas sobre Desarrollo Económico celebradas en Rosario en 1968, e informalmente en repetidas oportunidades en la cátedra y en seminarios especiales, afirma que las estimaciones anuales del PBI de Argentina son sesgadas, y que el sentido del sesgo es negativo. Los ele-

* El autor del presente trabajo agradece muy especialmente al profesor Carlos Dieulefait el estímulo brindado.

mentos de “prueba” que se sugieren en el presente trabajo fueron delineados en una Reunión Interna de la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario el 25 de noviembre de 1971.

2. LA HIPÓTESIS

Para materializar lo que podría llamarse “opinión generalizada acerca del proceso de crecimiento económico argentino desde 1945 en adelante” puede recurrirse a las citas, en orden cronológico, de los siguientes autores:

I) Tomás Roberto Fillol (1961)¹

El país disfruta todavía de un nivel de vida elevado. La Argentina ofrece un mercado lo suficientemente amplio como para permitir la aparición de una industria altamente diversificada.

Las praderas de la nación se cuentan entre las zonas agrícolas y de pastoreo más ricas del mundo. La falta de capitales puede haber sido un problema durante el gobierno de Perón, pero antes y después del mismo, el capital foráneo ha llenado consistentemente la brecha dejada a intervalos por una tasa de formación de capital interno usualmente adecuada. La mano de obra argentina es ciertamente adaptable, competente y activa; y nunca ha faltado espíritu de empresa en la clase media argentina. La nación tiene suficiente acceso al conocimiento y adelantos tecnológicos extranjeros, y sus empresarios han demostrado en el pasado que están dotados de un grado de competencia técnica adecuado para el crecimiento industrial. *¿Por qué entonces, el estancamiento económico?* (el cursivo es mío.)

II) Naciones Unidas (1964)²

Durante la década del cincuenta, el ingreso real *per capita* mantuvo su tendencia descendente, cayendo de una tasa negativa de 0.5 en 1950/55 a un virtual estancamiento en 1955/61. Un factor que contribuyó a esto fue el lento crecimiento del producto interno, adicionalmente retardado por el efecto del deterioro de los términos del intercambio, que durante la segunda mitad de la década representó el 2.6 % del producto.

III) Aldo Ferrer (1965)³

La economía argentina constituye uno de los casos más contradictorios

¹ Fillol, Tomás Roberto: *Social Factors in Economic Development. The Argentine Case.* The M. I. T. Press, 1961.

² United Nations: *The Economic Development of Latin America in the Post-War Period.* United Nations, Nueva York, 1964.

³ Ferrer, Aldo: *La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas actuales.* Fondo de Cultura Económica, México, 1965.

de la experiencia económica contemporánea. Pese a contar con todas las condiciones que se consideran necesarias para un desarrollo acelerado y autosuficiente, el aumento de la producción a partir de 1948 *apenas ha alcanzado para compensar el incremento de la población del país* y las condiciones de vida de amplias capas sociales no han experimentado ningún avance o, aun, se han deteriorado (el cursivo es mío).

IV) Consejo Nacional de Desarrollo de la República Argentina (CONADE) (1965)⁴

El PBI creció entre 1950 y 1963 a una tasa anual media acumulativa del 2 % llegando en el último año mencionado a un nivel poco superior al de 1957, por efecto de las crisis sufridas en el intervalo.

Como el incremento de la población durante el periodo tuvo un ritmo de aproximadamente un 1.8 % anual, el PBI por habitante, que llegó a crecer un 3 y hasta 4.1 % en algunos periodos, se encuentra en 1963 prácticamente al mismo nivel que en 1950, pese a haber pasado en 1961 por un máximo que estaba en un 14.5 % por encima del logrado en 1950.

V) Carlos F. Díaz Alejandro (1966-67)⁵

El propósito de este trabajo es analizar, en forma tan compacta como sea posible, los lineamientos generales del crecimiento económico de la Argentina desde 1930 hasta los últimos años.

Tres características cuantitativas clave:

i) La tasa de crecimiento total ha sido del orden del 3 % anual aproximadamente, en tanto que durante los mismos años la población aumentó a una tasa del 2 % anual. Tomando los años entre 1925-29 y 1957-61 la tasa de crecimiento *per capita* resultante: 0.8 %, es bastante pobre; la cifra correspondiente a 1935-1939/1957/61 es sólo *ligeramente* mejor.

Para alguien familiarizado con los escritos y comentarios argentinos, aun tan magra tasa de crecimiento puede parecer una exageración; los años anteriores a la grave depresión se representan comúnmente como una época dorada de prosperidad económica y uno puede preguntarse si, en realidad, ha habido algún crecimiento *per capita* en los últimos treinta y cinco años.

Específicamente, la hipótesis que acá se enuncia es ésta:

- a) El PBI que surge de las estimaciones oficiales es sesgado.
- b) El sesgo tiene signo negativo.

En efecto, el estudio y observación constante del proceso de crecimen-

⁴ CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo): *Plan Nacional de Desarrollo 1965-69*. Buenos Aires, septiembre de 1965.

⁵ Díaz Alejandro, Carlos F.: *An interpretation of Argentine Economic Growth* en "The Journal of Development Studies. Part I, October, 1966, volume three, number one. Part II, January 1967, volume three, number two.

to económico argentino con posterioridad a 1945 inducen a pensar que los autores citados subestiman significativamente el proceso de transformación de la estructura económica argentina en el periodo bajo análisis y que las estimaciones oficiales del PBN subestiman lo realmente ocurrido.

3. LOS DATOS CRÍTICOS

Cuadro 1

<i>Años</i>	<i>Producto Bruto Interno en mill. de m\$_n a precios de 1960*</i>	<i>Población**</i>	<i>PBI per capita</i>
1945	588 256	15 390 000	38 226.1
1946	637 878	15 654 000	40 711.6
1947	724 747	15 928 000	45 498.5
1948	733 398	16 269 000	45 079.6
1949	699 756	16 656 000	42 014.9
1950	710 329	17 070 000	41 611.0
1951	739 165	17 481 000	42 285.9
1952	692 066	17 858 000	38 755.7
1953	741 088	18 202 000	40 715.3
1954	768 962	18 544 000	41 468.9
1955	821 829	18 893 000	43 497.6
1956	835 285	19 250 000	43 392.2
1957	881 423	19 614 000	44 937.3
1958	944 863	19 979 000	47 294.7
1959	890 074	20 325 000	43 793.3
1960	961 203	20 669 000	46 504.4
1961	1 028 487	20 923 000	49 156.4
1962	1 009 263	21 180 000	47 653.4
1963	973 699	21 441 000	45 413.0
1964	1 051 556	21 705 000	48 537.2
1965	1 246 900	21 972 000	52 453.1
1966	1 255 900	22 242 000	51 901.8
1967	1 287 100	22 516 000	52 424.9
1968	1 346 500	22 793 000	54 231.6
1969	1 453 200	23 073 000	57 110.0
1970	1 522 900	23 364 000	59 103.7

* FUENTES: 1945/64: Bco. Central Rep. Arg.: "Origen del producto y composición del gasto nacional", Supl., junio de 1966 del *Boletín Estadístico* del BCRA; 1965/70: *Boletín Estadístico* BCRA, agosto, 1971.

** FUENTE: Organización Techint, *Boletín Informativo*, n° 180.

NOTA: Debido a que el periodo de tiempo que abarca esta investigación es 1945/70 se han tomado estimaciones del PBI que aparecen en el Supl., junio de 1966 del *Boletín Estadístico* del Banco Central de la República Argentina para los años 1956/64 y para los años restantes se usó el *Boletín Estadístico* del Banco Central de la República Argentina, agosto de 1971.

Los promedios del PBI *per capita* de la estimación junio 1966, que es la usada en nuestro trabajo son:

1950/54 : 40 967.3
1955/59 : 44 583.0

Es decir, que las estimaciones usadas en nuestro trabajo para estos años, son menores que las publicadas en enero de 1971. Además, como para los años 1965/70 nosotros tomamos las nuevas estimaciones, pues a junio de 1966 sólo se publicaron hasta 1965, en realidad nuestros "datos críticos" dan una tasa de crecimiento del PBI *per capita* entre 1950/54 y 1965/69 mayor que la que surge de la estimación enero 1971.

4. ARGUMENTOS QUE AVALAN LA PROPOSICIÓN

En primer término hay dos argumentaciones de tipo general que pueden ser objeto de verificación:

- a) deficiencias estadísticas.
- b) evasión fiscal creciente a partir de 1945 por:
nuevos impuestos y aumento de los existentes.
legislación laboral.⁶

Resulta interesante puntualizar lo siguiente: el Supl. enero 1971 del Banco Central de la Rep. Arg. contiene nuevas estimaciones del Producto e Ingreso Nacional desde 1950 a 1969.

Observando el PBI a precios de mercado (en millones de m\$, a precios de 1969) (pp. 30/1) surge el siguiente PBI *per capita* para 1950/54 y 1955/59:

Año	PBI <i>per capita</i>	
1950	43 861.6	Promedio 1950/54:43.240,4
1951	44 499.9	
1952	41 362.7	
1953	42 792.4	
1954	43 685.6	
1955	45 968.0	Promedio 1955/59:47.184,3
1956	46 370.1	
1957	47 818.4	
1958	49 916.7	
1959	45 848.6	

⁶ Resulta útil recurrir al *Estudio de política fiscal en la Argentina*, Tomo V, CONADE, Buenos Aires, 1967. Refiriéndose a la evasión se afirma que (p. V-10) "En el impuesto a los réditos personales puede observarse claramente un proceso de deterioro creciente en el compor-

5. FORMAS ALTERNATIVAS PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA HIPÓTESIS

Los caminos posibles para verificar la validez de la hipótesis son dos:

- i) Recomputar el PBN.
- ii) Aportar elementos de prueba indirectos.

El primero es claramente imposible de intentarlo.

El segundo camino es factible, a su vez, de bifurcarlo en dos alternativas:

A. ARGUMENTOS REFERIDOS A LA OFERTA

i) *Estructura económica según el nivel de desarrollo*

De acuerdo a una regresión múltiple para una muestra de aproximadamente 100 países, durante el periodo 1950-65⁷ se observó:

tamiento de los contribuyentes". Y en la p. V-37 estiman el porciento de rentas netas no declaradas en el impuesto a los réditos así:

<i>Año</i>	<i>%</i>
1951	46.9
1952	49.6
1953	49.9
1954	49.1
1955	50.6
1956	43.9
1957	46.3
1958	52.6
1959	63.5
1960	59.1

También es interesante consignar la siguiente información contenida en el *Boletín Económico de América Latina*, abril de 1966, p. 177, referida a la Argentina:

<i>Año</i>	<i>Porcentajes de la población que abarcan las declaraciones impositivas, en relación con la población total</i>
1953	10
1959	9
1961	5

⁷ Chenery, Hollis B.: "Crecimiento y cambios estructurales", en *Finanzas y Desarrollo*, septiembre 1971, pp. 18/31.

Composición de la producción

	<i>Nivel del PBN per capita (en u\$s de 1964)</i>								
	50	100	200	300	400	600	800	1000	2000
Proporción del PBI derivada de los productos primarios	58.1	46.4	36.0	30.4	26.7	21.8	18.6	16.3	9.8
Proporción del PBI derivado de los productos industriales	7.3	13.5	19.6	23.1	25.5	29.0	31.4	33.2	38.9
Proporción del PBI derivado de los servicios	29.9	34.6	37.9	39.2	39.9	40.4	40.5	40.4	39.3
Proporción del PBI derivado de los servicios públicos	4.6	5.7	7.0	7.7	8.3	9.1	9.7	10.2	11.7

Estructura del PBI en ARGENTINA

	1900-04	1925-29	1950-54	1960-64	1965-69 *
Proporción del PBI derivado de los productos primarios	34.7	26.4	20.6	18.4	16.6
Proporción del PBI derivado de los productos industriales	19.0	24.0	29.1	32.6	39.0
Proporción del PBI derivado de los servicios (públicos y privados)	42.2	45.7	45.6	45.1	40.8

FUENTE: TECHINT, *Boletín Informativo* n° 174, noviembre-diciembre, 1969, p. 23.

* Para el año 1969 considerado el primer semestre.

Puede observarse que entre 1950-54 y 1965-69, la Argentina presenta una “modificación estructural”, en cuanto a origen industrial del PBI equivalente a un “salto” en nivel de PBN *per capita*, de 600 a 2 000 dólares, es decir un incremento del PBI *per capita* de 3.3. veces.

Mientras que si observamos la evolución del PBI *per capita* a precios de mercado, a precios constantes de 1960 para los mismos dos quinquenios tenemos:

1945	38 226.1	1965	52 453.1
1946	40 711.6	1966	51 901.8
1947	45 498.5	1967	52 424.9
1948	45 079.6	1968	54 231.6
1949	42 014.9	1969	57 110.0
Promedio del quinquenio		Promedio del quinquenio	
42 306.1		53 624.2	

Es decir, que, de acuerdo a estas cifras, el PBI *per capita* aumentó MENOS de MEDIA VEZ (exactamente aumentó el 26.7 % entre los dos quinquenios).

CEPAL⁸ presenta un cuadro digno de análisis:

1950-59

	Ritmo anual de aumento del PBI (A)	Formación bruta de capital fijo como % del PBI (B)	Relación de incremento capital-producto (C)
Argentina	2.7	17.2	6.4
Brasil	5.0	16.1	3.2
México	5.3	14.4	2.7

1960-67

	Ritmo anual de aumento del PBI (A)	Formación bruta de capital fijo como % del PBI (B)	Relación de incremento capital-producto (C)
Argentina	2.1	19.6	9.3
Brasil	3.5	14.1	4.0
México	5.5	15.7	2.9

Puede observarse que la Argentina tiene una relación K/y muy elevada en comparación con el Brasil y México.

Esto sugiere estas alternativas:

- la productividad del capital es muy baja en la Argentina;
- el denominador de la relación de incremento capital-producto está subestimado;
- el numerador de la relación de incremento capital-producto está sobrestimado; y
- combinaciones de las anteriores.

⁸ CEPAL, *Boletín Económico de América Latina*, Segundo semestre de 1970, p. 195.

ii) *Industrias dinámicas:*

C. Furtado⁹ opina que la industria manufacturera “constituye el principal factor responsable de las modificaciones estructurales” ocurrida en los países latinoamericanos en general.

Utilizando la terminología de CEPAL, se ocupa de las siguientes industrias dinámicas: textil, química, papel y celulosa, siderurgia, mecánicas, producción y refinación de petróleo y energía eléctrica.

Veamos la evolución de algunas de estas industrias en la Argentina:

a) *Siderurgia:*

Comparemos el “consumo” de productos siderúrgicos tomando los siguientes valores expresados en toneladas.

	1945	1946	1947	1948	1949
Arrabio (Producción + importación)	28 403.1	50 366.5	84 595.5	135 373.8	103 743.0
Acero producido	130 000.0	133 043.0	125 214.0	122 321.0	124 734.0
Otros productos Siderúrgicos (exc. arrabio)					
Importaciones	164 731.8	716 416.41	517 881.6	1'801 311.0	1 373 167.3

Promedio general anual: 440 753.4 (TT equivalentes de acero bruto).

Pob. promedio del periodo: 15 979 400 (habitantes).

Por habitante: 27.58 kilos por habitante por año.

FUENTE: TECHINT, *Boletín Informativo*, n° 174, noviembre-diciembre, 1969.

	1965	1966	1967 (toneladas)	1968	1969
Arrabio (Producción + importación)	810 092.0	765 919.0	712 291.0	848 149.0	1 023 483.0
Acero producido	1 348 800.0	1 264 500.0	1 325 700.0	1 552 200.0	1 703 309.0
Otros productos Siderúrgicos (exc. arrabio)					
Importaciones	1 442 201.0	1 000 900.0	1 048 084.0	940 860.0	1 721 154.0

Promedio general anual: 1 167 129.4 (TT equivalentes de acero bruto).

Pob. promedio del periodo: 22 519 200 (habitantes).

Por habitante: 51.82 kilos por habitante por año.

⁹ Furtado, Celso: *La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana*. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1969, pp. 155 ss.

Crecimiento: 0.88 veces. Es decir se incrementó en 88 % El PBI *per capita* creció el 26 % en el mismo periodo.

Además comparando las cifras de producción e importación tanto de *acero* como de *arrabio* surge un aumento en la producción nacional que implica un aumento de valor agregado.

Esto es: aumento del PBI. Además debe observarse que es una industria productora de un insumo, y como *toda* o al menos una parte importante de las industrias que utilizan esta materia prima, o sus transformados, se ha ido incrementando, implica mayor PBI.

b) *Industrias mecánicas*

Dice C. Furtado que “el desarrollo de las industrias mecánicas constituye, de algún modo, la coronación de todo proceso de industrialización¹⁰ y que a pesar de que la denominación es tan amplia que puede englobar cosas muy disímiles en importancia, “la importancia relativa de ese sector en la producción industrial constituye un claro indicador de la capacidad de autotransformación de un sistema económico”.

El ejemplo más representativo de este grupo de industrias lo constituye la industria automotriz.

Producción total de automotores (en unidades físicas)

1945	1951	1969
0	108	218 590

Crecimiento porcentual: infinito.

c) *Producción y refinación de petróleo*

Veamos las estadísticas que cubren parte del periodo bajo análisis (cuadro de la página siguiente).

Puede observarse que entre 1950 y 1970 la producción *per capita* de petróleo pasa de 0.22 a 0.94 m³ por persona, es decir, se incrementa 32 %.

En el mismo lapso el PBI *per capita* pasa de 41 611.0 a 57 110.0, es decir, se incrementa 37 %.

¹⁰ *Ibidem*, p. 166.

Producción de petróleo (en miles de m³)

<i>Año</i>	<i>Producción (*)</i>	<i>Población (en miles)</i>	<i>Prod. per capita (m³ por persona)</i>
1950	3 730.0	17 070	0.22
1951	3 889.6	17 481	0.22
1952	3 946.1	17 858	0.22
1953	4 531.4	18 202	0.25
1954	4 701.6	18 544	0.25
1955	4 849.8	18 893	0.26
1956	4 930.5	19 250	0.26
1957	5 397.8	19 614	0.28
1958	5 668.9	19 979	0.28
1959	7 087.4	20 325	0.35
1960	10 152.9	20 669	0.49
1961	13 428.3	20 923	0.64
1962	15 613.5	21 180	0.74
1963	15 444.2	21 441	0.72
1964	15 942.6	21 705	0.73
1965	15 624.7	21 972	0.71
1966	16 655.5	22 242	0.75
1967	18 231.6	22 516	0.81
1968	19 951.1	22 793	0.88
1969	20 961.6	23 073	0.91
1970	22 003.0**	23 364	0.94

* FUENTES: CONADE: *Informe sobre el Plan Nacional de Desarrollo*. Años 1965-69, Primera Parte (cuadro 21). Buenos Aires, septiembre de 1964 e *Informe Económico del (ex) Ministerio de Economía y Trabajo*.

** FUENTE: *Boletín Estadístico de América Latina*, CEPAL, marzo de 1971, p. 84.

d) *Gas*

CEPAL¹¹ suministra otra cifra parcial digna de analizar: la producción de gas natural en millones de metros cúbicos:

<i>Año</i>	<i>Producción</i>	<i>Población (en miles)</i>	<i>m³ por persona</i>
1955	1 065	18 893	0.06
1960	3 550	20 669	0.17
1965	6 236	21 972	0.28
1966	5 932	22 242	0.27

¹¹ *Boletín Económico de América Latina*, Segundo semestre, 1970, p. 120.

El incremento porcentual en los m³ por persona de gas natural producidos es de 350 %.

En el mismo periodo el PBI *per capita* pasó de 43 497.6 a 51 901.8, es decir, creció 19 %.

e) Capacidad eléctrica instalada

CEPAL¹² informa que la capacidad [eléctrica] instalada por habitante [vatios] era:

1958:152

1967:242

es decir, se incrementó 59 %.

En el mismo periodo el PBI *per capita* pasó de 47 294.7 a 52 424.9, es decir, se incrementó 11 %.

f) Producción minera

CEPAL¹³ publica un “Índice del volumen de la producción minera”, que incluye los siguientes productos: carbón, hierro, cobre, plomo, zinc, estaño, manganeso, plata, oro y azufre.

Este índice, calculado con base 1963 = 100, exhibe este comportamiento:

Año	1950	1955	1960	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Índice:	53	76	114	125	118	157	148	161	166
*	73	84	99	128	129	132	138	149	156

* Evolución del PBI, en millones de m\$ n a precios de 1960 en números índices, con base 1963 = 100; Obsérvese que el índice de Producción Minera crece 113 puntos, mientras que el PBI sólo 83 puntos.

g) Celulosa y papel

La producción de celulosa y papel por persona creció 248 %. En el mismo periodo el PBI *per capita* creció 37 %.

La producción de “otros papeles y cartones” creció en este periodo 103 %. El PBI *per capita* creció 37 %.

¹² *Ibidem*, p. 155.

¹³ *Boletín Estadístico de América Latina*, marzo de 1971, p. 88.

<i>Año</i>	<i>Producción de pastas para papel y cartón</i>	<i>Población (miles)</i>	<i>kg. por persona</i>
1950	33.9	17 070	1.99
1955	57.5	18 893	3.04
1960	73.3	20 669	3.54
1963	99.3	21 441	4.63
1965	150.7	21 972	6.85
1966	149.3	22 242	6.71
1967	115.3	22 516	5.12
1968	145.3	22 793	6.37
1969	160.0	23 073	6.93

FUENTE: Col. 1. *Boletín Estadístico de América Latina*, CEPAL, marzo de 1971, p. 98.

<i>Año</i>	<i>Producción de "otros papeles y cartones" (miles de tm.)</i>	<i>Población (miles)</i>	<i>kg. por persona</i>
1950	211.4	17 070	12.38
1955	268.1	18 893	14.19
1960	281.5	20 669	13.61
1963	319.2	21 441	14.88
1965	519.0	21 972	23.62
1966	523.4	22 242	23.53
1967	469.0	22 516	20.82
1968	523.8	22 793	22.98
1969	579.0	23 073	25.09

FUENTE: Col. 1. *Ibidem*, p. 99.

iii) *Cambios en la capacidad de producción instalada*

En el periodo bajo análisis pueden observarse con nitidez dos industrializaciones que cambiaron, sin duda, la estructura productiva del país:

la ocurrida a partir de 1945, iniciada en forma forzosa durante la segunda Guerra Mundial y estimulada posteriormente por Perón. Se caracterizó por ser llevada a cabo por empresas argentinas, generalmente de reducida dimensión y en las llamadas "industrias livianas".

Las cifras de los Censos Nacionales, sobre número de establecimientos y personal ocupado son ilustrativas:

<i>Año</i>	<i>Número de estable- cimientos</i>	PERSONAL OCUPADO	
		<i>Empleados</i>	<i>Obreros</i>
1935	38 456	49 295	418 020
1937	46 399	57 403	496 374
1939	50 361	63 106	534 605
1941	53 797	74 086	633 411
1943	61 172	87 778	756 222
1946	86 440	135 484	938 387
1964	143 057	411 385	908 735

La ocurrida a partir de 1957/58, caracterizada por ser llevada a cabo por empresas extranjeras generalmente de dimensión importante, y dirigidas a sectores específicos: maquinarias agrícolas, automotores, petroquímica, etcétera.

*Monto total por año de inversiones autorizadas mediante
régimen ley 14.780, en u\$s*

<i>Años</i>	<i>Plantas</i>	<i>u\$s</i>
1958	14	9 397 247
1959	96	217 667 530
1960	73	111 542 445
1961	50	129 578 589
1962	36	63 909 862
1963	28	66 075 519
1964	13	34 821 479
1965	19	6 830 508
1966	8	2 524 605
1967	20	19 082 779
1968	27	43 738 493
1969	15	101 860 490
	399	806 029 546

FUENTE: *Boletín de la DGI*, agosto de 1971, pp. 158-9.

Los sectores de actividad a los que se dirigieron estas inversiones fueron:

<i>Sectores</i>	<i>Plantas</i>	<i>u\$s</i>
1. Química y petroquímica	84	333 930 005
2. Const. material de transporte	72	231 592 480
3. Fab. prod. metálicos	63	81 153 454
4. Ind. de la const.	70	54 417 485
5. Productos alimenticios	28	42 147 787
6. Obras y servicios	21	17 343 269
7. Ind. manufactureras div.	12	11 179 002
8. Manuf. de cuero y caucho	5	6 047 781
Resto	44	28 217 293
	—	—
	399	806 029 546

Estas dos industrializaciones han dejado como saldo un incremento muy importante de la capacidad de producción *per capita* del país.

Es interesante destacar el siguiente juicio de H. Leibenstein:¹⁴ “La diferencia básica y significativa entre países atrasados y desarrollados radica en sus muy distintas capacidades para producir *bienes y servicios* per capita, ya sean todos bienes de consumo, o de capital, o alguna mezcla de ambos. Por lo tanto, el *desarrollo implica el acrecentamiento del poder de una economía para producir bienes y servicios* per capita, porque tal acrecentamiento es el prerrequisito para elevar los niveles de vida. Es desde este punto de vista que el producto *per capita* puede ser considerado como un índice del desarrollo.” “...Sugerimos que cuando decimos que el país en un periodo de tiempo *A* está más desarrollado que en el periodo *B*, queremos significar que en *A* tenemos una situación económica en la que es razonable suponer que, en proporción a la población, podría, si así deseara hacerlo, producir todos los bienes producidos en el periodo *B*, en tanto que en *B* no es razonable inferir que la economía podría haber producido todos los bienes que se produjeron en el periodo *A*.”

No olvidemos que debemos distinguir entre: crecimiento de la capacidad de una nación para producir bienes y servicios y cambios en la tasa: producción actual/producción “potencial”. La capacidad para producir bienes y servicios depende de la cantidad y calidad del trabajo y capital disponibles y la tecnología y la tasa producción actual/producción “potencial” depende de la tasa: demanda agregada/producción.¹⁵

¹⁴ Leibenstein, Harvey: *Economic Backwardness and Economic Growth*, John Wiley & Sons Inc., Nueva York, 1957.

¹⁵ Denison, Edward F.: *The Sources of Economic Growth in the United States and Alternative Before us*, Committee for Economic Development, 1962.

B) ARGUMENTOS REFERIDOS A LA DEMANDA

i) Sesgo en el ingreso y sesgo en el consumo:
Sabemos que

$$y = c + i$$

donde

y: ingreso *per capita*.

c: consumo *per capita*.

i: inversión *per capita*.

Si la relación *c/y* se mantuvo constante a partir de 1945, podemos escribir que:

$$c_{1970} = c_{1945} + \alpha$$

donde

$$\alpha = \frac{c_{1945} \times 26}{100}$$

(Es decir, que el consumo crece al mismo ritmo que el ingreso.) Las cifras publicadas por el Banco Central de la Argentina expresan:

<i>Años</i>	<i>Consumo privado</i>	<i>Población (miles)</i>	<i>Consumo privado per capita</i>
1950	541 698	17 070	31 733.9
1951	554 899	17 481	31 742.9
1952	522 898	17 858	29 280.8
1953	523 014	18 202	28 733.8
1954	567 076	18 544	30 580.0
			<i>Promedio:</i> 30 414.2
1965	894 800	21 972	40 724.5
1966	902 000	22 242	40 553.0
1967	925 000	22 516	41 081.0
1968	964 200	22 793	42 301.4
1969	1 034 700	23 073	44 844.6
			<i>Promedio:</i> 41 900.9
			<i>Incremento porcentual:</i> 37.8 %

NOTA: Se tomó el periodo 1950/54, pues para los años anteriores no está disponible la información. Para los mismos periodos el PBI *per capita* (promedio quinquenal) pasó de 40 967.3 a 53 624.2, es decir que creció 31 %.

Si la relación c/y es estable afirmar que y está subestimado implica afirmar que c está subestimado. Luego, probar que c está subestimado implicará probar que y está subestimado.

ii) Acerca de cómo encarar la comprobación de la subestimación de c .

Podemos pensar al total de consumo agrupado en categorías de bienes:

$$C_j = Q_j^A + Q_j^G + Q_j^{GN} + Q_j^I + Q_j^D + Q_j^R$$

donde:

Q_j^A : consumo de alimentos en el año j .

Q_j^G : consumo de gastos generales en el año j .

Q_j^{GN} : consumo de gastos generales no frecuentes en el año j .

Q_j^I : consumo de indumentaria y calzado en el año j .

Q_j^D : consumo de bienes durables en el año j .

Q_j^R : consumo del resto de los bienes en el año j .

C_j : Consumo total en el año j .

Ahora bien, dado el nivel de ingreso en 1945, bajo supuesto de estructura de gustos constantes (en el sentido de que los consumidores no “preferen más” un grupo de bienes que otros a través del tiempo) el consumo de cada uno de estos grupos de bienes deberá crecer en función de dos variables: la elasticidad-ingreso y el aumento del ingreso.

Será necesario probar que el consumo real de estos grupos de bienes ha crecido más que lo que surge de las variables mencionadas.

Es factible suponer que nuestros consumidores se comportan de acuerdo con funciones de demanda tipo Törnqvist.¹⁶

Las funciones de tipo Törnqvist son de tres formas:

$$d = \alpha \frac{u}{u + \beta} \quad \begin{array}{l} \text{para bienes indispensables.} \\ u: \text{ ingreso} \\ \alpha, \beta: \text{ parámetros.} \end{array}$$

¹⁶ Wold, Herman: *Demand analysis*, John Wiley & Sons, Nueva York, 1953, pp. 3 y 107-8.

$$d = \alpha \frac{u - \gamma}{u + \beta} \quad \text{para bienes relativamente prescindibles.}$$

γ : parámetro.

$$d = \alpha \cdot u \cdot \frac{u - \gamma}{u + \beta} \quad \text{para bienes prescindibles ("lujos").}$$

Es decir, que nuestros consumidores ordenan los grupos de bienes "jerárquicamente" en relación al ingreso. A medida que el ingreso aumenta pasan a nuevas "categorías" de bienes.

La única fuente de información disponible para inferir el comportamiento de los consumidores la ofrece la *Encuesta sobre presupuestos familiares*, realizada por CONADE, sobre gastos efectuados en el año 1962 y febrero/marzo de 1963.

Se puede observar que cinco grupos de bienes representan prácticamente la totalidad de los gastos de consumo:

	%
1. Alimentos	41.93
2. Gastos generales	16.68
3. Gastos generales no frecuentes	10.24
4. Indumentaria y calzado	10.21
5. Bienes durables	9.21
	88.27
Otros bienes	11.73
	100.00

La elasticidad ingreso de la demanda es diferente para los distintos grupos de bienes:

Alimentos y Gastos generales disminuyen su importancia relativa a medida que crece el ingreso. En efecto, para unidades familiares con "hasta 50 000" pesos de ingreso, representan el 57.32 y 15.37 %, respectivamente, del total de gastos, mientras que para ingresos de más de 750 001 las cifras se reducen a 23.19 y 13.74 %, respectivamente.

Gastos generales no frecuentes, Indumentaria y calzado y Bienes durables, por el contrario, aumentan su importancia relativa de 6.52, 7.50 y 0.04 a 15.70, 9.54 y 21.63, respectivamente, para los mismos tramos de ingresos.

Para abordar la investigación de la evolución del consumo de estos grupos de bienes se podrá usar un principio similar al usado por el autor en otro trabajo:¹⁷

la variación en el consumo total de un grupo de bienes es explicada adecuadamente por las variaciones en el consumo de unos pocos de estos bienes.

La importancia relativa de los diferentes bienes dentro de los grupos a los que pertenecen se observa con claridad en la encuesta de CONADE citada:

	<u>%</u>
I) <i>Alimentos</i>	
1) Carne y pescado	25.7
2) Verduras y frutas	16.4
3) Otros alimentos	13.1
4) Pan y masas	8.0
5) Leche y crema	6.3
6) Papas y batatas	5.5
7) Otros	25.0
	<u>%</u>
II) <i>Gastos generales</i>	
1) Electricidad y teléfono	25.0
2) Higiene personal	16.8
3) Transporte local	15.2
4) Cigarrillos	14.2
5) Diarios	7.7
6) Otros	21.1
	<u>%</u>
III) <i>Gastos generales no frecuentes</i>	
1) Otros gastos	21.9
2) Médico y sanatorio	19.5
3) Vacaciones y turismo	17.5
4) Escuela	15.3
5) Gastos extraordinarios	12.8
6) Vajilla y mantelería	7.3
7) Otros	5.7
	<u>%</u>
IV) <i>Indumentaria y calzado</i>	
1) Ropa hombre	34.1
2) Ropa mujer	30.2
3) Calzado	26.1
4) Ropa niño	9.6

¹⁷ Ceconi, Tulio A.: *Un modelo de demanda de bienes de consumo durable en Argentina*, Editorial Keynes, Rosario, 1970.

	<u>%</u>
V) <i>Bienes durables</i>	
1) Automóvil	36.2
2) Televisor	15.3
3) Casas y departamentos	13.7
4) Heladeras y lavadoras	9.0
5) Muebles	8.2
6) Otros	17.6